

Bearbeiten: Moodle Fragetyp Buchungssatz (MoFT-BuSa) #DH2025-121

1. Willkommen zur 2. Runde - Konzepteinreichung

2. Ansprechpartner:in in ihrer Institution

Vor- und Nachname *

Sie sind angemeldet, daher werden diese Informationen aus Ihrem Benutzerkonto abgerufen.

Prof. Dr. Lasse Tausch-Nebel

E-Mail *

Sie sind angemeldet, daher werden diese Informationen aus Ihrem Benutzerkonto abgerufen.

tausch-nebel@hs-flensburg.de

3. Konzept

Titel des Projektes *

Der Arbeitstitel kann jetzt noch geändert werden bei Bedarf

Moodle Fragetyp Buchungssatz (MoFT-BuSa)

Beschreiben Sie Ihr Projekt in einem Satz: *

Limit this field to 25 words.

Wir möchten einen neuartigen Fragetyp namens "Buchungssatz" für das Open-Source Lernmanagementsystem Moodle entwickeln, um stimulierende E-Learning-Tests realitäts- und praxisnah in der Lehre umsetzen zu können.

Welches Problem wird durch das Projekt gelöst? *

Beschreiben Sie die aktuelle Ausgangslage in Ihrer Institution sowie die damit verbundenen Herausforderungen oder Einschränkungen, die durch das Projekt verbessert werden sollen.

Limit this field to 300 words.

Die im Open Source Lernmanagementsystem Moodle verfügbaren Fragetypen (z. B. Multiple

Choice, Zuordnung, Kurzantwort) sind für den Unterricht im Fach Rechnungswesen nicht ausreichend geeignet. Im Kurs Rechnungswesen 1 an der Hochschule Flensburg werden Buchungssätze derzeit mit dem Fragetyp „Multiple-Choice“ abgeprüft, wobei die Antwortmöglichkeiten unterschiedliche Buchungssätze beinhalten. Im Hinblick auf die angestrebten Lernziele ist jedoch auch diese Lösung unbefriedigend, da die Studierenden lediglich die richtige Antwort identifizieren, aber keine eigenen Eingaben mit Konten und Beträgen auf den sogenannten T-Konten tätigen müssen. Das selbe Problem wie wir an der Hochschule Flensburg haben – wie wir aus diversen Gesprächen in Facharbeitskreisen wissen – unzählige Lehrkräfte an Hochschulen und Berufsschulen in ganz Deutschland, welche Rechnungswesen unterrichten und hierfür Moodle nicht ausreichend sinnvoll einsetzen können.

Lösung für Lernende/Studierende: Der neue Fragetyp Buchungssatz wird den Studierenden den Erwerb beruflicher Kompetenzen realitätsnah ermöglichen. Hierfür sollen die Anforderungen aus den gängigen ERP-Systemen in Moodle nachgebildet werden (z. B. Leerfelder für Konten und Beträge, Auswahl von Konten aus einem Kontenplan). Durch die Automatisierung der Tests erhalten die Studierenden unmittelbar Rückmeldung zu Ihrem individuellen Lernfortschritt. Und zwar 24/7.

Lösung für Lehrende/Dozenten: Die Erstellung von Testfragen wird erleichtert, z. B. indem ein in Excel erstellter Kontenplan im Plugin einlesbar ist. Dieser kann flexibel auf die Lehrinhalte und das Lehr- und Lernkonzept des Lehrenden angepasst werden. Dies wird dazu führen, dass die Lehrenden noch mehr Übungsaufgaben anlegen, was wiederum den Studierenden beim Lernen hilft.

Wie sieht die Lösung konkret aus? *

Beschreiben Sie klar und nachvollziehbar, was die geplante Open-Source-Software für Sie als Organisation und die Nutzenden leistet und wie Sie das Problem löst.

Limit this field to 450 words.

Unser Lösungsansatz ist es, ein Plugin für Open Source Moodle von einem IT-Dienstleister entwickeln zu lassen. Das Plugin soll nach Fertigstellung über das Plugin-Verzeichnis in Moodle zum Download für die Community zur Verfügung stehen. Nach der Plugin-Installation können alle Moodle-Anwender den neuen Fragetyp nutzen.

Anwender sind u.a. die rund 250 Teilnehmer pro Jahr der Einführungsveranstaltungen im Rechnungswesen an der HS Flensburg. Der neue Fragetyp soll für die Lernstandskontrollen eingesetzt werden, sowohl während der Präsenzvorlesung als auch im Rahmen der zusätzlich angebotenen E-Learningseinheiten (on demand, 24/7 abrufbar).

Der Buchungssatz ist – über die HS Flensburg hinaus – ein zentraler Lernbestandteil aller wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge an deutschen Hochschulen sowie aller kaufmännischen Bildungsgänge an Berufsschulen. Vom Projekt könnten insofern perspektivisch

mehrere zehntausend Lernende pro Jahr profitieren. Der Fachbereich Wirtschaft der Hochschule Flensburg unterhält Kooperationen mit der HLA Flensburg sowie dem BBZ Schleswig. Die beiden RBZs/BBZs bieten zahlreiche Duale Ausbildungen und schulische Berufsausbildungen an, in welchen der neue Moodle-Fragetyp eingesetzt werden könnte (z. B. Bürokaufleute, Industriekaufleute, Berufliches Gymnasium Wirtschaft, Berufsfachschule III Kaufmännische Assistenten). Beide Berufsschulen haben mir gegenüber großes Interesse an der Nutzung eines neuen Fragetyps zum Buchungssatz bekundet und würden sich gemeinsam mit Ihren Schülern auch an der Testung der Software beteiligen.

Listen Sie die Kernfunktionen der Software auf: *

Beschreiben Sie in Stichpunkten die zentralen Funktionen, die den Hauptnutzen der Software ausmachen. Berücksichtigen Sie dabei, welche ggf. auf bestehenden Komponenten aufbauen.

Limit this field to 200 words.

Wir haben bei den Kernfunktionen zwischen verschiedenen Nutzern/Rollen unterschieden:

Die Studierenden müssen den Geschäftsvorfall in einem Buchungssatz abbilden können. Hierfür müssen Dropdown-Felder für die zu bebuchenden Beträge auf beiden Seiten des Buchungssatzes (sogen. Soll- und Haben-Seiten) zur Verfügung stehen. Es müssen zudem Eingabefelder für die Beträge zur Verfügung stehen. Der Student muss eine Rückmeldung zu seinen Eingaben erhalten, um sich kontinuierlich verbessern zu können. Hierfür müssen Aufgabe automatisiert bewertet werden (z. B. 1 von 2 Punkten erzielt). Zudem muss bei (teilweise) falschen Antworten eine Musterlösung bereitgestellt werden.

Die Kernfunktionen des Dozenten sind das Anlegen der Frage, das Hinterlegen einer Musterlösung (mit Konten und Beträgen im Soll und im Haben), die Eingabe der Gesamtpunkte, die Allokation der Gesamtpunkte auf die Eingaben laut Musterlösung sowie das Speichern, Kopieren und Bearbeiten der Frage.

Die Kernfunktionen beim IT-Administrators sind die Installation des Plugins sowie das Hochladen eines vom Dozenten zur Verfügung gestellten Kontenplans.

4. Marktsichtung und Nachnutzung

Welche vergleichbaren Softwareprodukte haben Sie bereits als Alternativen geprüft? *

Listen Sie auf, welche Produkte Sie im Zuge einer Marktübersicht in Betracht gezogen haben und führen kurz aus, was gegen die Nutzung sprach.

Limit this field to 200 words.

Es gibt Buchhaltungssoftware für Unternehmen (wie z. B. DATEV für Steuerberater oder SAP S/4

HANA für mittelgroße und große Konzerne), welche jedoch nicht ausreichend flexibel in die Hochschullehre integrierbar sind.

Die Lernplattform Moodle wird ohnehin von der Hochschule Flensburg für Dozenten aus allen Fachbereichen betrieben und im Fachbereich Wirtschaft von vielen Dozenten für ganz unterschiedliche Fächer eingesetzt. Die Open Source Software Moodle ist zudem das in Deutschland am häufigsten eingesetzte Lernmanagementsystem. Das Plugin könnte daher nach Fertigstellung problemlos von anderen Bildungsinstitutionen eingesetzt werden. Dies würde auch der HLA in Flensburg und dem BBZ Schleswig eine Nutzung ermöglichen, da diese bereits heute über Moodle-Instanzen verfügen.

Welche Vorteile bietet Ihre Lösung im Vergleich zu den geprüften Alternativen?

Beschreiben Sie, welche Stärken Ihre Lösung im Kontrast zu bestehenden Lösungen aufweist und warum Sie sich für genau diesen Lösungsweg entschieden haben.

Limit this field to 1000 words.

Eine von kommerziellen Anbietern für Unternehmen entwickelte Buchhaltungssoftware bzw. ein ERP-System ist für die Lehre überdimensioniert und würde die Studierenden entweder überfordern oder weitere, separate Veranstaltungen erfordern, welche nicht in die ohnehin vollen Modulpläne unserer Studiengänge passen.

Der neue Fragetyp Buchungssatz wird als zu installierendes Plugin nahtlos in das bereits von uns und vielen anderen Bildungsinstitutionen eingesetzte Lernmanagementsystem Moodle integriert. Wir als Hochschule Flensburg, unsere beiden Kooperationspartner HLA Flensburg sowie das BBZ Schleswig und deutschlandweit hunderte weitere Lehrende könnten die bestehenden Moodle-Kurse im Fach Rechnungswesen unkompliziert um stimulierende und realitätsnahe Aufgaben erweitern.

Die Anschaffung einer echten Unternehmenssoftware würde – über die genannten didaktischen Probleme hinaus – auch Lizenzkosten verursachen.

Wie stellen Sie sicher, dass die Lösung auch außerhalb Ihrer Institution nutzbar ist?

*

Beschreiben Sie für welche anderen Institutionen Ihre Lösung relevant sein könnte, wer ggf. bereits Interesse geäußert hat und was sie unternehmen, damit eine breite Nachnutzung über den individuellen Anwendungsfall hinaus möglich ist.

Limit this field to 300 words.

Das Plugin soll nach Fertigstellung über das Plugin-Verzeichnis in Moodle zum Download für die Community zur Verfügung stehen. Nach der Plugin-Installation können alle Moodle-Anwender deutschlandweit bzw. weltweit den neuen Fragetyp nutzen.

Die Kooperationspartner HLA und BBZ Schleswig werden bereits in einer frühen Phase einbezogen, um etwaige Besonderheiten der Berufsschulen in der Entwicklung sowie der Testung der Funktionalitäten zu berücksichtigen.

Wie gewährleisten Sie, dass die von Ihnen entwickelten Funktionen Ihres Projekts gut in die bestehende Lösungen integriert wird?

Bitte beantworten Sie diese Frage nur, sofern Ihr Vorhaben auf bestehenden Lösungen aufbaut oder solche einbindet: Beschreiben Sie, auf welche Weise Sie die Integration und Wechselwirkungen sicherstellen – etwa durch Plugins, Commits, Forks oder andere Mechanismen.

Limit this field to 300 words.

Wir gewährleisten die nahtlose Integration unserer „Buchungssatz“-Fragetyp-Erweiterung in Moodle auf mehreren Ebenen:

Moodle-Plugin-Architektur

Wir entwickeln das Modul als offiziellen „Question type“ (qtype), also als genau definierte Plugin-Kategorie innerhalb von Moodle. Dadurch profitiert unsere Erweiterung automatisch von den gewohnten Lade-, Installations- und Update-Mechanismen im Moodle-Core. Lehrende fügen den Fragetyp über die gewohnte Plugin-Verwaltung hinzu und sehen ihn sofort in ihrem Editor.

Kompatibilität und Versionierung

- Wir wählen als Zielplattform eine aktuelle LTS-Version von Moodle (z. B. 4.x), um langfristige Updatesicherheit zu garantieren.
- In unserer CI-Pipeline prüfen wir gegen mehrere Moodle-Zweige (aktuell, LTS, Vorgängerversion) und automatisieren Unit- und UI-Tests mit Behat/PHPUnit, um Brüche früh zu erkennen.

Coding-Standards und Qualitätssicherung

- Einhaltung der Moodle-Coding-Style-Richtlinien (PSR-12 plus Moodle-Erweiterungen) sorgt für konsistente Einbindung in den Core.
- Verwendung des Moodle-Strings-Systems für alle Texte („get_string()“), um Lokalisierung und Accessibility out-of-the-box zu unterstützen.

Daten- und Datenschutz-API

Unsere Implementierung nutzt die Moodle Privacy-Subsystem-API, um Nutzerdaten korrekt zu exportieren oder zu löschen. Backup/Restore-Schnittstellen stellen sicher, dass Buchungssatz-Fragen in Kurs-Backups enthalten sind.

Events, Hooks und Observer

Wir registrieren eigene Event observer (z. B. für „question_attempted“), sodass externe Reporting-Plugins oder Learning-Analytics-Tools direkt auf Buchungssatz-Events zugreifen können. Gleichzeitig nutzen wir Moodle-Hooks, um bei Bedarf Felder im Core-UI zu erweitern.

Dokumentation, Community-Commitment und Fork-Workflow

- Vollständige Dokumentation im README, inklusive Installations-, Upgrade- und Anpassungsanleitungen.
- Veröffentlichung auf GitHub und Pull-Request-Workflow: Andere Entwickler können Issues melden, Patches beisteuern und Forks anlegen.
- Einreichung ins offizielle Moodle-Plugin-Verzeichnis inklusive Plugin-Checklist und QC-Review nach Moodle-Richtlinien.

In welcher Form stellen Sie technische Dokumentation und Installationsanleitung zur Verfügung? *

Planen Sie mit Markdown-Dateien direkt im Git oder wollen Sie im Git eine Dokumentations-Software wie z.B. Docusaurus oder MKdocsnutzen?

Limit this field to 100 words.

Wir planen Markdown-Dateien direkt im Git zur Verfügung zu stellen. Dies halten wir für die einfachste und kompatibelste Lösung.

Planen Sie ein Nutzungshandbuch? *

Neben der technischen Dokumentation, gibt es in Ihrer Software eventuell Funktionen, die Anwendenden erklärt werden sollten. Welche Bereiche umfasst das und - analog zur Frage nach der technischen Dokumentation - wie planen sie die Umsetzung

Limit this field to 50 words.

Ja, wir planen ein Nutzungshandbuch. Es umfasst separate Anleitungen für IT-Administratoren (Installation) und für Lehrende (Aufgabenerstellung). Die Dokumentation soll über MoodleDocs (<https://docs.moodle.org>) in den Sprachen Deutsch und Englisch zur Verfügung gestellt werden.

5. Technische Anforderungen

Erläutern Sie den technischen Aufbau der Software. *

Relevante Information zur Architektur. Bsp: Welche Programmiersprachen und Frameworks kommen zum Einsatz? Ist die Architektur monolithisch oder auf Microservices ausgelegt?

Limit this field to 100 words.

Unsere Moodle-„Buchungssatz“-Erweiterung ist ein klassischer PHP-Plugin-Block vom Typ qtype, aufgebaut nach dem Moodle-Core-Framework.

- **Backend:** PHP 8.x, OOP-Architektur, PHPUnit für Tests, Moodle-Data-API für Datenbankzugriffe (MySQL/PostgreSQL).
- **Frontend:** React als Frontend-Framework mit Typescript (sofern möglich, ansonsten kein Framework), jQuery/AMD-Module, Mustache-Templates und YUI-Komponenten für UI-

Interaktivität.

- **Architektur:** Monolithisch als einzelnes Plugin, das über Moodle-Events und Observer sauber in den Core integriert wird; keine separaten Microservices.
- **CI/CD:** Automatisierte Builds mit GitHub Actions, Behat-Tests und Coding-Standards (PSR-12/Moodle-Style).

Optional: Wenn sie auf bestehender Software aufbauen, in welcher Form geschieht dies?

Nutzen sie bestehende Software "as is", entwickeln Sie Plugins/Addons, starten sie einen Fork oder entwickeln sie mit dem Ziel weiter, ihre Erweiterungen im Upstream Projekt anzubieten? Oder vielleicht etwas ganz anderes? (Wenn sie komplett neu entwickeln, können Sie dieses Feld leer lassen.)

Limit this field to 75 words.

Beim Entwickeln des neuen Frageformat-Plugins bauen wir teilweise auf bestehender Moodle-Software (GPLv3) auf. Wo immer möglich, nutzen wir vorhandene Fragetyp-Plugins als Referenz für grundlegende Funktionen – wie etwa die Anbindung an das Moodle-Testsystem und das Zurückschreiben von Bewertungen in das Quizmodul.

Der Großteil der fachlichen Logik für den neuen Fragetyp (z. B. Auswertung, Darstellung, Interaktion) wird jedoch eigenständig von uns entwickelt.

Wie wird die Architektur auf zukünftige technische und funktionelle Erweiterungen vorbereitet?

Bitte erläutern Sie, wie die Architektur der Software auf künftige Erweiterungen ausgelegt ist. Gibt es bereits geplante Weiterentwicklungen, die in der Architektur berücksichtigt werden?

Limit this field to 100 words.

Unsere Architektur ist bewusst modular und erweiterbar aufgebaut:

OOP-Interfaces & Services: Alle Kernkomponenten (Fragetyp-Renderer, Bewertungslogik, Datenzugriff) implementieren definierte PHP-Interfaces, wodurch sich neue Funktionalitäten nahtlos als zusätzliche Klassen integrieren lassen.

Event-Driven Erweiterung: Über Moodle-Events („question_created“, „grading_completed“) können künftig etwa Analytics- oder Reporting-Plugins ohne Core-Änderungen ansetzen.

Konfigurierbare Templates: Mustache-Templates und JS-Module sind per Override anpassbar, sodass neue UI-Varianten oder Eingabefelder (z. B. Mehrwährungsbuchungen) leicht ergänzt werden.

Versionierte Migrationsskripte: Datenbankänderungen werden mit Upgrade-Scripts verwaltet, um Erweiterungen und Backups konsistent zu halten.

Welche konkreten Schritte unternehmen Sie, um die Barrierefreiheit der Lösung sicherzustellen? *

Bitte beschreiben Sie, inwiefern Sie die gesetzlichen Anforderungen zur Barrierefreiheit halten. Falls bestimmte Barrieren nicht vollständig beseitigt werden können, geben Sie bitte an, welche das sind und warum.

Limit this field to 100 words.

Ziel ist es, dass sich unser Plugin nahtlos in das Moodle-Ökosystem integriert. Dabei orientieren wir uns an den Barrierefreiheitsstandards, die Moodle gemäß internationalen Richtlinien sowie dem European Accessibility Act einhält. Moodle verfolgt das Ziel, eine barrierefreie Lernumgebung für alle Nutzer*innen bereitzustellen. Grundlage bilden die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), insbesondere in den Bereichen Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit und Kompatibilität.

Konkret bedeutet das, dass wir während der Entwicklung semantisch korrektes HTML, das von Moodle genutzt wird, zur Auszeichnung interaktiver Elemente (z. B. Buttons) verwenden und Best Practices der Accessible Rich Internet Applications (ARIA) anwenden, um unterstützende Technologien wie Bildschirmleser bestmöglich zu berücksichtigen.

Wie stellen Sie die Datenportabilität sicher? *

Beschreiben Sie, welche Daten- und Metadaten exportiert werden können. Und wie der Import von bestehenden Daten aufgebaut ist.

Limit this field to 100 words.

Um die Datenportabilität zu gewährleisten, wird ein strukturierter Export- und Importmechanismus entwickelt, der auf der bestehenden Moodle-Systematik basiert (https://docs.moodle.org/500/de/ImportundExport_FAQ).

Komplette Kurse, einschließlich Lehrmaterialien und Tests, lassen sich als Moodle-Backup-Dateien (.mbz) exportieren und in andere Moodle-Instanzen übertragen. Damit können Lehrmaterialien einfach zwischen Bildungsinstitutionen (andere HAWs, Unis, Berufsschulen) geteilt werden.

Analog dazu lassen sich individuelle Fragen, Lösungen, Bewertungen und relevante Metadaten (z. B. Schwierigkeitsgrad, Themengebiet) im Moodle-XML-Format exportieren und in andere Moodle-Kurse importieren. Voraussetzung für die Nutzung ist die Installation des von uns entwickelten Plugins.

Wie stellen Sie die nötige Sicherheit Ihrer Lösung sicher? *

Stellen Sie bitte abhängig zu den für Ihr Projekt relevanten Sicherheitsanforderungen (z.B. in der Verarbeitung von personenbezogenen Daten) dar, welche Maßnahmen sie mit Blick auf Anforderungen wie DSGVO, BSI-Grundschutz, etc. planen.

Limit this field to 100 words.

Wir sichern alle Datenübertragungen mittels TLS/HTTPS. Die Authentifizierung erfolgt über das Moodle-Login mit rollenbasierten Berechtigungen (RBAC). Eingaben werden serverseitig validiert und auf XSS-/SQL-Injection geprüft. Abhängigkeiten werden per automatisiertem Dependency-Scanner auf bekannte Schwachstellen geprüft. Wir nutzen Moodles Privacy-API für DSGVO-konformes Datenmanagement (Export, Löschung) und dokumentieren Datensparsamkeit. Backup- und Restore-Prozesse schließen Buchungssatzdaten ein.

Rechenzentrums-Zertifizierung *

Geben Sie, sofern für die Entwicklung oder den Betrieb nötig, Informationen zum ausgewählten (BSI-Grundschutz-zertifizierten) Rechenzentrum an - einschließlich Standort, Zertifizierungsstandards und Dienstleistungen. Stellen Sie, falls bekannt, dar, ob das Rechenzentrum einen gängigen Tech-Stack wie dem Sovereign Cloud Stack folgt.

Limit this field to 100 words.

Das Rechenzentrum steht noch nicht fest, da es vollständig davon abhängt, wo die eigentliche Moodle-Instanz gehostet wird, in der das Plugin verwendet werden soll. Für das Plugin selbst ist die Frage somit nicht relevant.

Welche Lizenz(en) werden Sie für die Veröffentlichung der im Rahmen des Projektes erstellten Inhalte verwenden? *

Unter welcher Lizenz veröffentlichen Sie den entwickelten Quellcode? (Liste mit freigegebenen Lizenzen) Und falls Sie bestehende Software nutzen, geben Sie außerdem die Lizenz(en) dieser Lösungen an (z. B. Content-Management-Systeme, Frameworks). Eine Liste aus Produktnamen und Lizenznamen ist ausreichend (SBOM - Software Bill of Materials).

Limit this field to 100 words.

Wir planen eine Veröffentlichung unter der European Union Public Licence, EUPL Version 1.2.

Lizenzen bestehender Softwarekomponenten:

Komponente		Typ	Lizenz
Moodle Core	Kern		GPL v3+
PHP 8.x	Kern		PHP License (PHP 3.01)

MySQL / PostgreSQL / SQLite	Kern (DB)	MySQL: GPL v2 PostgreSQL: PostgreSQL License SQLite: Public Domain
Composer	Kern (Dependency-Manager)	MIT
PHPUnit	Neben (Tests)	BSD-3-Clause
Behat	Neben (E2E)	MIT
jQuery	Neben (JS)	MIT
Mustache.js	Neben (Templating)	MIT
YUI	Neben (UI)	BSD-3-Clause
Docker Engine / Compose	Neben (CI)	Apache License 2.0
GitHub Actions Runner	Neben (CI)	MIT (actions-runner)
Git	Neben (VCS)	GPL v2

Wie planen Sie mit der verpflichtenden Veröffentlichung auf Open CoDE umzugehen? *

Planen Sie vollständig auf OpenCoDE zu entwickeln oder nutzen Sie eine andere Entwicklungsumgebung? Bitte geben Sie an, ab welchen Schritt Ihre Lösung auf Open CoDE erscheinen wird.

Limit this field to 100 words.

Wir planen zunächst in einem lambda9-internen Gitlab-Repository zu entwickeln. Ggf. erfolgt auch eine Veröffentlichung/Spiegelung auf ein öffentliches Github-Repository. Die OpenCoDE-Veröffentlichung werden wir frühzeitig, spätestens mit Fertigstellung der ersten lauffähigen Version parallel durchführen.

In welcher Form planen Sie ihre Releases bereitzustellen? *

Beschreiben Sie, in welcher technischen Form Sie die entwickelte Software am Ende auf Open CoDE zur Verfügung stellen - z.B. bei einem Docker-Image nur mit Dockerfile und Buildanleitung.

Limit this field to 100 words.

Wir stellen die Moodle-qtype als versioniertes Git-Repository auf Open CoDE bereit und publizieren im Moodle-Plugin-Verzeichnis jeweils eine ZIP-Release (inkl. aller PHP-, JS- und Mustache-Dateien). Jeder Release-Tag enthält Changelog und Versions-Tag.

Stellen Sie bitte dar, in welcher Form Sie ein Testing für die von ihnen entwickelte Lösung vorgesehen haben. *

Bitte beschreiben Sie, wie Sie die Qualität Ihrer Software durch sicherstellen, indem Sie sowohl manuelle als auch automatisierte Testverfahren einbeziehen. Welche Nutzertests beziehungsweise Abnahmetests planen Sie? Welche automatisierten Tests sind vorgesehen?

(Unit-Tests, Integrationstests, End-to-End-Tests)

Limit this field to 100 words.

Zur Qualitätssicherung setzen wir automatisierte Unit-Tests mit PHPUnit für alle PHP-Klassen (z. B. Renderer, Datenzugriff, Bewertungslogik) ein. Integrationstests prüfen Plugin-Hooks, Migrationsskripte und Moodle-API-Aufrufe mit PHPUnit und SQLite/MariaDB. Zusätzlich sind bei Bedarf QUnit-Tests für JavaScript-Komponenten vorgesehen. Ergänzend erfolgen End-to-End-Tests mit allen Nutzergruppen: IT-Administratoren, Lehrende und Lernende. Hierbei wird geprüft, ob die für die Nutzergruppe relevanten Funktionalitäten zur Verfügung stehen und ob die Software intuitiv zu bedienen ist. Die End-to-End Tests sollen zuerst an der Hochschule Flensburg stattfinden. Später sollen weitere Bildungsinstitutionen in das Testing eingebunden werden (z. B. das HLA Flensburg, BBZ Schleswig).

Beschreiben Sie, ob und wie Sie bei der Planung Ihres Projekts bereits bestehende Standards für moderne Software berücksichtigt haben. *

Auf verschiedenen Ebenen existieren übergreifende Standards für die Entwicklung von digitalen Angeboten. Ein Beispiel für Verwaltungen ist der Servicestandard oder ganz konkret Kern-UX als technologieunabhängiges Open Source UX-System. Sie alle sollen die Qualität und Einheitlichkeit von Angeboten standardisieren und können auf verschiedenen Ebenen wirken. Der Servicestandard z.B. ist für die Verwaltung gemacht, kann aber genauso gut für Vereine/Zivilgesellschaft hilfreich sein. Wichtig: Die Nutzung des Servicestandard oder anderer Standards ist nicht verpflichtend für eine Teilnahme.

Limit this field to 100 words.

Wir orientieren uns an etablierten Standards, um Qualität und Einheitlichkeit zu gewährleisten:

Moodle-Coding-Style (PSR-12 + Moodle-Richtlinien)

WCAG 2.1 für barrierefreies Design

Servicestandard-Konzepte (klare Dialoge, Nutzerfeedback) und **Kern-UX**-Komponenten für konsistente UI

OpenAPI-Konformität für zukünftige REST-Schnittstellen

DSGVO/Privacy-API für datenschutzkonformes Handling

CI/CD mit PHPUnit-, Behat- und QUnit-Tests

So sind modulare Erweiterungen, Zugänglichkeit und Sicherheit von Anfang an integriert.

6. Machbarkeit

Wie ist der langfristige Betrieb sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung Ihrer Lösung geplant? *

Bitte erläutern Sie, welche Maßnahmen Sie hierfür vorsehen – etwa durch ein tragfähiges Finanzierungsmodell (z. B. durch Einnahmen, Community-Management) oder klare Verantwortlichkeiten für Betrieb und Weiterentwicklung. Ziel ist es, die nachhaltige Nutzbarkeit und Pflege der Lösung über den Projektzeitraum der Entwicklung hinaus zu gewährleisten.

Limit this field to 200 words.

Der entwickelte Fragetyp wird als Open-Source-Plugin unter der EUPL veröffentlicht und über eine öffentliche Git-Plattform (z. B. GitHub) bereitgestellt. Die technische Entwicklung des Plugins erfolgt durch den Projektpartner lambda9. Das Projektteam der Hochschule Flensburg verfügt nicht über Expertise das Plugin langfristig selbst weiterzuentwickeln. Ob die Hochschule Flensburg ausreichend finanzielle Mittel für die langfristige Weiterentwicklung des Plugins aufbringen kann, ist unklar.

Angestrebt wird daher eine nachhaltige Lösung über Kooperationen. Konkret ist geplant, das Plugin nach Projektabschluss dem Verein „Moodle an Hochschulen e.V.“ zur Verfügung zu stellen. Der Verein pflegt bereits eine Reihe von Moodle-Plugins für den Hochschulbereich und verfügt über geeignete Strukturen zur langfristigen Wartung, Weiterentwicklung und Community-Einbindung.

Zusätzlich wird auf eine saubere technische und funktionale Dokumentation, Moodle-Kompatibilität sowie Community-Freigabe geachtet, um eine hochschulübergreifende Nachnutzung und Mitentwicklung zu ermöglichen. Perspektivisch könnten weitere Hochschulen oder Drittmittelprojekte zur Pflege und Weiterentwicklung beitragen.

Stellen Sie den Zeitplan für die Entwicklung und Implementierung Ihrer Open-Source-Lösung dar. *

Bitte skizzieren Sie die einzelnen Phasen Ihres Projekts und benennen Sie die wichtigsten Meilensteine und Ergebnisse, die in den jeweiligen Abschnitten erzielt werden sollen. Orientieren Sie sich dabei an einer Zeitachse ab Projektbeginn (Monat 0). Die Angabe konkreter Kalenderdaten ist nicht erforderlich.

Limit this field to 200 words.

Monat 0: Analyse & Design

- Kick-off mit HS Flensburg, HLA, BBZ
- Feinspezifikation, Datenbank- und Interface-Design
- Einrichtung der CI/CD-Pipeline und Docker-Testinstanz

Monat 1: Implementierung Kernfunktionen

- Entwicklung Renderer, Bewertungslogik, Datenzugriff
- Integration Privacy-API und Event-Observer
- Umsetzung Mustache-Templates und JS-Module

Monat 2-3: Test & Pilotierung

- Schreiben und Ausführen von PHPUnit-, QUnit- und Behat-Szenarien
- Abnahme/Test/Abstimmung eLeDia und OnCampus
- CI-Pipeline gegen mehrere Moodle-Versionen
- Pilotbetrieb bei HS Flensburg, HLA und BBZ; Feedback-Loops

Monat 4: Finalisierung & Release

- Bugfixing und Performance-Optimierung (sofern nötig)
- Upgrade-Skripte, Installations- und Nutzer-Dokumentation
- QC-Review, Git-Tagging, ZIP-Release auf Open CoDE/Moodle-Verzeichnis

Stellen Sie den vollständigen Kostenplan für Ihre Entwicklung nach Kostenarten dar (z.B. Softwareentwicklung, Kosten-KI Training, Konzeption). *

Bitte nutzen Sie dazu eine Tabelle, um die Struktur Ihrer Kosten nachvollziehbar aufzuteilen und erläutern Sie, sofern nötig, Zusammenhänge in Textform. Sollten Sie vollständiger Weise Kosten darstellen wollen, die nicht durch das Landesprogramm übernommen werden, kennzeichnen Sie diese bitte deutlich als solche.

Kostenart	Personentage (PT)	Tagessatz (€)	Kosten (€)
Anforderungsanalyse & Architektur	5	920	4 600
Softwareentwicklung (PHP/JS)	25	920	23 000
Testautomatisierung & QA	5	920	4 600
Dokumentation & Schulungsmaterial	3	920	2 760
Projektmanagement & Koordination	3	920	2 760
Externe Beratung (Moodle-spezifisch, oncampus und eLeDia)	4	1 500	6 000
Infrastruktur (Hosting CI/Docker)	-	Pauschale	1 500
Gesamtkosten			45 970

HS-interne Kosten (Opportunitätskosten für Personal) von Lasse.

Limit this field to 200 words.

Bruttosumme *

Bitte tragen Sie hier die Kosten ein, die Ihr technischer Dienstleister genannt hat - als Bruttosumme inkl. Mehrwertsteuer. Finanzierbar sind ausschließlich diese Aufwände innerhalb des beauftragten Digitalunternehmens für die Erstellung der Open-Source-Software (Siehe auch: 6.

Finanzierungsumfang) Kosten, die nicht finanzierbar sind – wie z. B. Personalaufwände innerhalb Ihrer Organisation, Eventkosten oder Hardware – können optional im Kostenplan (s.o.) aufgeführt werden, um das Projekt vollständig darzustellen. Diese Posten müssen jedoch klar gekennzeichnet sein und dürfen nicht Teil der Brutto- oder Nettosumme sein. Geben Sie die Zahl ohne Tausendertrennzeichen und ohne Centbeträge ein.

50000.0 (Nach Erstellung Kostenplan hier eintragen)

Nettosumme *

Wenn Ihre Institution berechtigt ist, die Vorsteuer geltend zu machen, erhalten Sie von uns entsprechend die Nettosumme zur Finanzierung Ihres Projektes. Wenn Sie keine Umsatzsteuer ausweisen, tragen Sie bitte auch hier die Bruttosumme ein.

7. Vorschau und senden